



SÈRIE 5

L'alumnat ha de respondre les 4 preguntes proposades.

Les tres primeres preguntes consten de dos apartats que valen 1,25 punts cadascun d'ells. La pregunta quatre consta de quatre apartats dels quals només s'han de respondre dos. En cas de respondre més de dos, només es corregiran els dos primers (1,25 punt per apartat).

Com a norma general, tingueu en compte que un error no s'ha de penalitzar dues vegades. Si un càlcul necessita un resultat anterior, sigui d'un apartat anterior o un càlcul previ del mateix apartat, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució (sempre que els valors emprats i/o els resultats no siguin absurds).

La pauta que es presenta ha de servir al corrector/a per valorar cada apartat de 0 a 1,25 punts. No és obligatori que l'alumne hagi seguit, estrictament, els passos que s'indiquen en aquesta pauta. L'alumne pot arribar a la resposta final (qualitativa o quantitativa) mitjançant altres raonaments o processos; queda a criteri del corrector/a donar-los com a totalment o parcialment vàlids o com a no vàlids.

Quan la resposta a un apartat està incompleta, aquesta pauta marca quantes dècimes de punt cal posar a partir dels passos que l'alumne ha fet bé o quantes dècimes de punt cal treure a la puntuació màxima en funció dels passos que l'alumne no ha fet bé (o no ha fet).

Un error en la formulació penalitza 0,5 punts en aquell apartat. En cap cas un apartat pot tenir una puntuació "negativa".

Cada resultat numèric final (o intermedi rellevant) que s'expressi sense unitats o amb unitats incorrectes, es penalitzarà amb 0,10 punts. En cap cas un apartat pot tenir una puntuació "negativa".



Exercici 1.1 [1,25 punts]

• Tractament al ferro de la medalla

La peça de ferro s'ha de tractar perquè sinó podria patir un procés de corrosió, en què el ferro s'oxida a òxids de ferro.

[0,15 punts]

Els principals agents de la corrosió del ferro són l'oxigen de l'aire i l'aigua.

[0,10 punts]

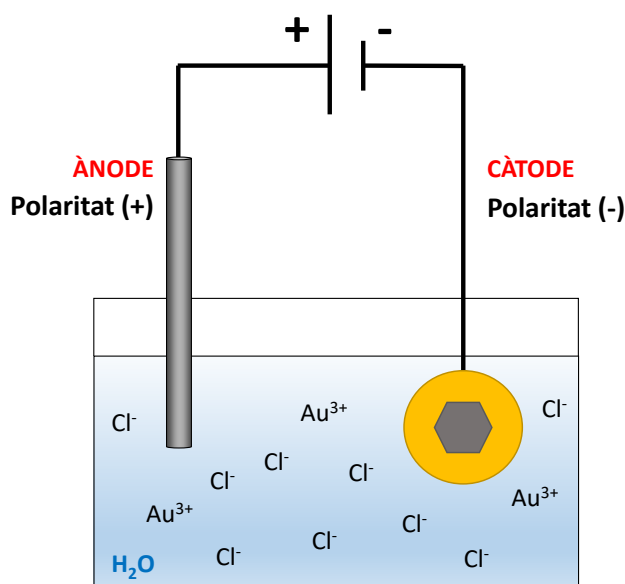
• Descripció del procés electrolític

La corona de plata ha de actuar com a càtode de la cel·la electrolítica, perquè el procés d'electrodeposició que s'hi ha de produir és la reducció del catió Au^{3+} a Au^0 .

[0,25 punts]

• Dibuix esquemàtic del procés electrolític i reacció d'electrodeposició

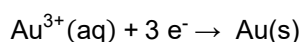
Esquema de la cel·la d'electròlisi:



[0,50 punts]

Reacció d'electrodeposició (reducció):

La reacció que té lloc a la medalla és la reacció de reducció de l'or en solució:



[0,25 punts]



Exercici 1.2 [1,25 punts]

- Durada del procés d'electròlisi

Corrent aplicat (I) = 0,30 A = 0,30 C s⁻¹

Massa d'or a reduir a cada medalla: 6 g

Massa atòmica de l'or: 196,97 g mol⁻¹

Càlcul de la càrrega necessària:

Reacció de reducció per dur a terme l'electròlisi: $\text{Au}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Au}(\text{s})$

$$\text{Càrrega (Q)} = 6,0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol Au}}{196,97 \text{ g}} \times \frac{3 \text{ mol e}^-}{1 \text{ mol Au}} \times \frac{96500 \text{ C}}{1 \text{ mol e}^-} = 8818,60 \text{ C}$$

[0,65 punts]

Càlcul del temps:

$$Q = I \times t$$

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{8818,60 \text{ C}}{0,3 \text{ A}} = 29395,339 \text{ s}$$

$$t = 2939,339 \text{ s} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} = 8,165 \text{ h}$$

[0,60 punts]



Exercici 2.1 [1,25 punts]

• Definició i signe de la primera energia d'ionització

La primera energia d'ionització (EI_1) és la quantitat d'energia que cal subministrar a un àtom neutre en estat gasós per arrencar un electró: (opcional) $A(g) \rightarrow A^+(g) + 1 e^-$

[0,10 punts]

EI és una magnitud amb signe positiu ja que cal subministrar energia a un àtom per tal de trencar l'atracció electrostàtica entre un dels seus electrons i el nucli per tal d'ionitzar-lo

[0,10 punts]

• Variació de l'energia d'ionització al segon període: Li vs Ne

Li ($Z=3$) : $1s^2 2s^1$

Ne ($Z=10$) : $1s^2 2s^2 2p^6$

Tots dos àtoms pertanyen al mateix període de la taula periòdica ($n=2$): el Li és un metall alcalí amb el menor valor d'EI dels elements d'aquell període, i Ne és un gas noble amb el major valor d'EI per al mateix període.

A mesura que augmenta el nombre atòmic (Z) en un període, el nombre de protons al nucli (càrregues positives) i el nombre de electrons (càrregues negatives) augmenten, i també ho fa la força d'atracció entre ells (augment de la càrrega nuclear efectiva). A major força d'atracció, més costarà d'arrencar l'electró i l'energia d'ionització serà més alta.

[0,45 punts]

• Definició d'afinitat electrònica

L'afinitat electrònica (AE) és el canvi d'energia associada al procés en què un àtom en estat fonamental i gasós capta un electró: (opcional) $A(g) + 1 e^- \rightarrow A^-(g)$

[0,15 punts]

• Afinitat electrònica de F, Cl i Br

F ($Z=9$) : $1s^2 2s^2 2p^5$

Cl ($Z=17$) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

Br ($Z=35$) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

Els valors d'AE del F, Cl i Br són negatius i els més petits del gràfic. Això implica que el procés de captar un electró està molt afavorit i es desprèn energia quan té lloc.

[0,15 punts]

Aquest fet es pot explicar en base a la seva configuració electrònica: aquests tres àtoms són halògens que tenen set electrons a la capa de valència ($ns^2 np^5$) i, per tant, aconsegueixen una configuració electrònica de gas noble d'elevada estabilitat en captar 1 electró ($ns^2 np^6$).

[0,30 punts]



Exercici 2.2 [1,25 punts]

• Justificar la diferència entre la primera i la segona energia d'ionització del Na

La segona energia d'ionització del Na ($E_{I2} = 4562 \text{ kJ mol}^{-1}$) presenta un valor més elevat que la primera ($E_{I1} = 496 \text{ kJ mol}^{-1}$), la qual cosa indica que costa molt més arrencar un segon electró de l'ió sodi ($\text{Na}^+ \rightarrow \text{Na}^{2+} + 1 \text{ e}^-$) que el primer electró d'un àtom de sodi ($\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + 1 \text{ e}^-$).

El Na ($Z=11$) té 11 electrons i una configuració electrònica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Quan es ionitza per primera vegada, s'arrenca un electró que es troba a l'orbital 3s, que és d'una capa més externa i està menys atret electrostàticament pel nucli. En canvi, el segon electró ionitzat s'arrenca d'un dels orbitals 2p, que està més a prop del nucli i per tant, més atret pel nucli. A més, aquest efecte està amplificat pel fet que, en arrencar el primer electró i formar Na^+ , la resta d'electrons de l'ió són atrets més fortament pel nucli, dificultant encara més el segon procés d'ionització.

Opcionalment la justificació es pot donar en base a: a) que Na^+ presenta una configuració electrònica de gas noble d'elevada estabilitat, desfavorint una nova ionització; b) que el radi de Na^+ és més petit que el de Na, augmentat l'atracció entre el nucli i l'electró a ionitzar.

[0,30 punts]

• Energia d'un fotó per ionitzar Na^+

L'energia del fotó ha de correspondre a la de la segona energia d'ionització del Na: $E_{I2} = 4562 \text{ kJ mol}^{-1}$.

[0,10 punts]

Càlcul de l'energia del fotó:

$$4562 \cdot \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{6,023 \times 10^{23} \text{ àtoms}} \cdot \frac{10^3 \text{ J}}{1 \text{ kJ}} = 7,57 \times 10^{-18} \text{ J àtom}^{-1}$$

[0,30 punts]

Càlcul de la longitud d'ona:

A partir de l'equació de Planck es relaciona l'energia de la radiació amb la freqüència:

$$E = h \nu$$

$$\nu = E / h \Rightarrow \nu = 7,57 \times 10^{-18} \text{ J àtom}^{-1} / 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s} = 1,1418 \times 10^{16} \text{ s}^{-1} \text{ (o Hz)}$$

[0,25 punts]

A continuació, cal convertir la freqüència en longitud d'ona:

$$\lambda = c / \nu$$

$$\lambda = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} / 1,1418 \times 10^{16} \text{ s}^{-1} = 2,63 \times 10^{-8} \text{ m}$$

[0,30 punts]



Exercici 3.1 [1,25 punts]

• Càlcul de l'entalpia de la reacció

$$\Delta H^{\circ}_{\text{reacció}} = (\sum n_p \Delta H^{\circ}_{\text{f productes}}) - (\sum n_r \Delta H^{\circ}_{\text{f reactius}}) \quad [0,10 \text{ punts}]$$

$$\sum n_p \Delta H^{\circ}_{\text{f productes}} = [(1 \times \Delta H^{\circ}_{\text{f, CH}_4}) + (2 \times \Delta H^{\circ}_{\text{f, H}_2\text{O}})]$$

$$\sum n_r \Delta H^{\circ}_{\text{f reactius}} = [(1 \times \Delta H^{\circ}_{\text{f, CO}_2}) + (4 \times \Delta H^{\circ}_{\text{f, H}_2})]$$

$$\Delta H^{\circ}_{\text{reacció}} = [1 \times (-74,8 \text{ kJ mol}^{-1}) + 2 \times (-241,8 \text{ kJ mol}^{-1})] - [1 \times (-393,5 \text{ kJ mol}^{-1}) + 4 \times 0]$$

$$\Delta H^{\circ}_{\text{reacció}} = -164,9 \text{ kJ mol}^{-1} \quad [0,40 \text{ punts}]$$

• Justificació del tipus de reacció

Com que $\Delta H^{\circ}_{\text{reacció}} < 0$ a 298 K, la reacció de biometanació és exotèrmica a aquestes condicions.

[0,20 punts]

• Calor que es desprèn quan s'obté 1,0 kg de CH₄

Relació entre l'entalpia de reacció i la calor a pressió constant:

A pressió constant $\Rightarrow \Delta H_{\text{reacció}} = q_p$, on q_p és la calor despesa o absorbida a pressió constant a unes determinades condicions.

[0,15 punts]

Càlcul de l'entalpia de reacció per a 1,0 kg de metà:

Massa molecular del metà: $1 \times 12,0 + 4 \times 1,0 = 16 \text{ g mol}^{-1}$

$$1,0 \text{ kg metà} \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \frac{1 \text{ mol metà}}{16 \text{ g}} = 62,5 \text{ mol metà}$$

Calor alliberada en l'obtenció d'un kg de metà:

$$62,5 \text{ mol metà} \frac{-164,9 \text{ kJ}}{\text{mol}} = -10\,306,25 \text{ kJ}$$

La reacció de biometanació per produir 1 kg de metà desprèn 10 306,25 kJ de calor a pressió constant.

[0,40 punts]



Exercici 3.2 [1,25 punts]

- Càlcul de $\Delta S^0_{\text{reacció}}$

$$\Delta S^0_{\text{reacció}} = (\sum n_p S^0_{\text{productes}}) - (\sum n_p S^0_{\text{reactius}})$$

[0,10 punts]

$$\sum n_p S^0_{\text{productes}} = [(1 \times S^0 \text{CH}_4) + (2 \times S^0 \text{H}_2\text{O})]$$

$$\sum n_r H^0_f \text{ reactius} = [(1 \times S^0 \text{CO}_2) + (4 \times S^0 \text{H}_2)]$$

$$\Delta S^0_{\text{reacció}} = [1 \times 186,3 + 2 \times 188,8] - [1 \times 213,7 + 4 \times 130,7] = -172,6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

[0,40 punts]

- Càlcul de $\Delta G^0_{\text{reacció}}$

$$\Delta G^0_{\text{reacció}} = \Delta H^0_{\text{reacció}} - T \cdot \Delta S^0_{\text{reacció}}$$

[0,10 punts]

Primer es transformen les unitats d'entropia:

$$-172,6 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times (1 \text{ kJ} / 1000 \text{ J}) = -0,1726 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Operant amb la fórmula de $\Delta G^0_{\text{reacció}}$, s'obté:

$$\Delta G^0_{\text{reacció}} = -164,9 \text{ kJ mol}^{-1} - [298 \text{ K} \times (-0,1726 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1})] = -113,46 \text{ kJ mol}^{-1}$$

[0,40 punts]

- Espontaneïtat de la reacció

El criteri d'espontaneïtat d'una reacció en base a $\Delta G^0_{\text{reacció}}$ és:

$$\Delta G^0_{\text{reacció}} < 0 \Rightarrow \text{reacció espontània a condicions estàndard}$$

Com que a 25 °C, $\Delta G^0_{\text{reacció}} = -113,46 \text{ kJ mol}^{-1} \Rightarrow$ la reacció de biometanació a 25 °C és espontània a condicions estàndard.

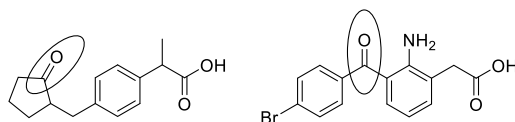
[0,25 punts]



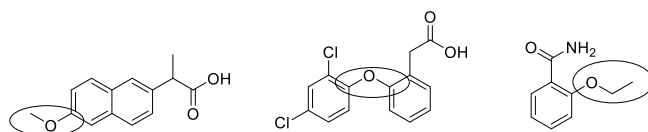
Exercici 4.1 [1,25 punts]

• Identificació dels grups funcionals als compostos

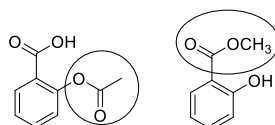
1. AINES amb grup funcional cetona són: loxoprofèn i bromfenac



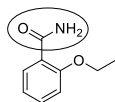
2. AINES amb grup funcional èter són: etenzamida, naproxèn i fenclofenac



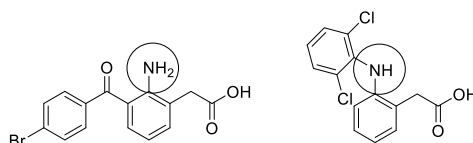
3. AINES amb grup funcional èster són: àcid acetilsalicílic i salicilat de metil



4. AINES amb grup funcional amida són: etenzamida



5. AINES amb grup funcional amina són: diclofenac i bromfenac



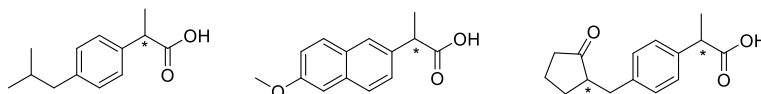
[0,50 punts]

• Definició i identificació d'estereocentres

Un estereocentre o carboni asimètric és un carboni tetraèdric que té els quatre substituents diferents.

[0,15 punts]

Els AINES amb estereocentres són l'ibuprofèn (1), el naproxèn (1) i el loxoprofèn (2):



[0,30 punts]

• Definició de quiralitat i identificació de compostos quirals



Proves d'accés a la Universitat 2026, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

La quiralitat és la propietat que tenen certes molècules que no són superposables a la seva imatge especular, donant lloc a dos isòmers diferents anomenats entantiòmers. Les molècules quirals han de contenir com a mínim un carboni asimètric a la seva estructura.

[0,15 punts]

Els compostos quirals de la Taula 1 són l'ibuprofèn, el naproxèn i el loxoprofèn perquè tots tenen a la seva estructura com a mínim un carboni asimètric.

[0,15 punts]



Exercici 4.2 [1,25 punts]

- **Tipus de reacció orgànica**

Reacció directa: reacció de condensació. Reacció en què dues molècules (un àcid carboxílic i un alcohol) reaccionen per formar-ne una de nova (un èster) amb l'alliberament d'una molècula petita, generalment aigua.

[0,25 punts]

Reacció inversa: reacció d'hidròlisi. Reacció de trencament d'una molècula (un èster) amb aigua per donar dos fragments separats (un àcid carboxílic i un alcohol).

[0,25 punts]

- **Efecte del dissolvent en el rendiment**

El rendiment més elevat s'obtindrà quan l'àcid salicílic estigui dissolt en metanol perquè estarem afegint un excés de metanol a la reacció. Per tant, s'incrementarà la concentració d'un dels reactius i per compensar-ho, segons el principi de Le Châtelier, l'equilibri es desplaçarà cap a la formació de productes augmentant el rendiment de la reacció.

[0,25 punts]

En canvi si l'àcid salicílic s'utilitza dissolt en aigua, estariem augmentant la concentració d'un dels productes i l'equilibri es desplaçaria cap a reactius, tot disminuint el rendiment de la reacció.

[0,25 punts]

- **Efecte de l'àcid sulfúric en el rendiment:**

L'àcid sulfúric actua de catalitzador i per tant no tindrà cap efecte en el rendiment. Els catalitzadors no modifiquen l'equilibri, actuen rebaixant l'energia d'activació i augmentant la velocitat de la reacció.

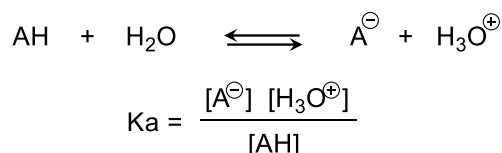
[0,25 punts]



Exercici 4.3 [1,25 punts]

• Acidesa dels AINEs

La K_a mesura l'equilibri de dissociació dels àcids en aigua:

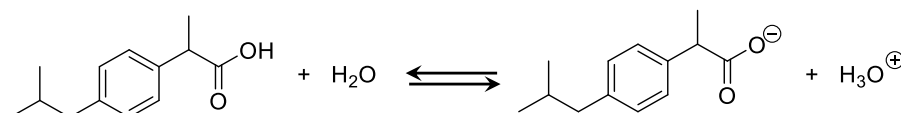


Quan més gran sigui el valor de la K_a d'un compost més desplaçat estarà l'equilibri cap a productes; per tant, més gran serà la concentració d'ió hidròni (H_3O^+) i més àcid serà el compost.

En base a aquest argument, l'àcid acetilsalicílic és l'AINE més àcid perquè té el valor de la constant d'acidesa més gran de tots els AINES de la Taula 1 ($K_a = 3,89 \times 10^{-4}$).

[0,25 punts]

• Reacció de dissociació de l'ibuprofèn



[0,20 punts]

• Càlcul del pH d'una solució d'ibuprofèn

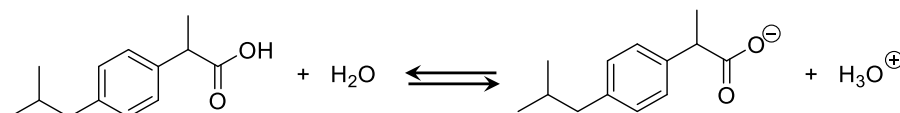
Concentració molar d'ibuprofè ($\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2$):

$$\text{Massa molecular de } (\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2) = 13 \times 12 + 18 \times 1 + 2 \times 16 = 206 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{Concentració} = 0,500 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol d'ibuprofè}}{206 \text{ g}} \times \frac{1000 \text{ mL}}{250 \text{ mL}} = 9,7 \times 10^{-3} \text{ M}$$

[0,20 punts]

Càlcul de la concentració de ions hidròni:



Concent. inici	$9,7 \times 10^{-3}$	--	--
Concent. equilibri	$9,7 \times 10^{-3} - x$	x	x

$$K_a = \frac{[\text{C}_{13}\text{H}_{17}\text{O}_2^-] [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_{13}\text{H}_{18}\text{O}_2]} = 1,41 \times 10^{-5}$$

$$\frac{(x)(x)}{(9,7 \times 10^{-3} - x)} = 1,41 \times 10^{-5}$$

[0,15 punts]



Proves d'accés a la Universitat 2026, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Operant amb l'equació de la K_a :

$$x^2 + 1,41 \times 10^{-5} x - 1,368 \times 10^{-7} = 0$$

Resolent l'equació quadràtica es troba $x = 0,000363$. L'altre solució és negativa.

Per tant, $[H_3O^+] = 0,000363 \text{ M}$

[0,25 punts]

Alternativament, l'equació de la K_a es pot resoldre aplicant l'aproximació $9,7 \times 10^{-3} - x \approx 9,7 \times 10^{-3}$, el que dona lloc a un valor de $[H_3O^+] = 3,698 \times 10^{-4} \text{ M}$.

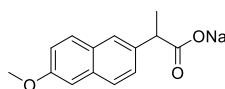
Càlcul del pH:

$$\text{pH} = -\log [H_3O^+] = -\log (0,000363) \Rightarrow \text{pH} = 3,44 \quad \textbf{[0,20 punts]}$$



Exercici 4.4 [1,25 punts]

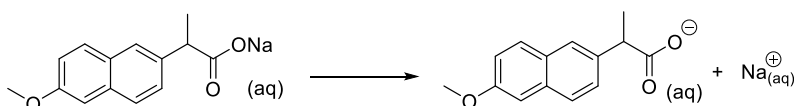
- Fórmula semidesenvolupada de la sal sòdica del naproxèn



[0,25 punts]

- pH d'una solució aquosa d'Antalgin®

Equilibri:



La sal sòdica del naproxèn en aigua es dissocia en l'anió del naproxèn (carboxilat) i el catió sodi (Na^+).

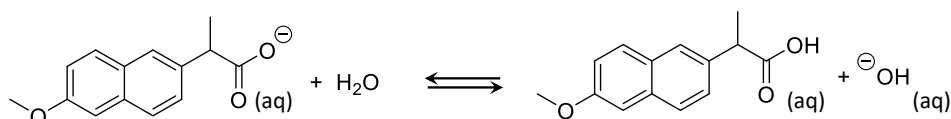
[0,25 punts]

Raonament del pH d'una solució d'Antalgin®:

El catió sodi (Na^+) no té activitat àcid-base.

[0,15 punts]

L'anió naproxèn prové d'un àcid feble i, per tant, serà una base conjugada feble capaç de donar una reacció d'hidròlisi bàsica en aigua.



[0,35 punts]

Per tant, el pH d'una solució aquosa d'una pastilla d'Antalgin® serà bàsic.

[0,25 punts]